Aerodinámica del planeador de ala delta

Sustentación, resistencia, velocidad de descenso y estabilidad longitudinal

Equipo CanSat Universitario Argentina 2026/2027 · 12/11/2026 · revisión A

1. Aerodinámica del planeador

Qué se calcula. La sustentación, la resistencia y la velocidad de descenso del planeador en régimen de planeo estacionario y de espiral, y lo que se puede decir de su estabilidad longitudinal estática. Es la parte que fija el cumplimiento de C4 ($5 \pm 3\,\mathrm{m/s}$). No se trata aquí el control lateral ni la espiral por asimetría de engranajes.

Con 368 g y $S = 394\,\mathrm{cm}^2$ el planeador baja a **5,0 m/s** con $V = 11{,}0\,\mathrm{m/s}$ y L/D = 2,0. Con las incertidumbres de modelo y de trim queda entre 4,6 y 5,8 m/s: dentro de $5 \pm 3\,\mathrm{m/s}$ en todos los casos. El valor depende sobre todo de cuánta sustentación de vórtice da el ala, que está fuera del rango donde el método de Polhamus se ensayó. La estabilidad longitudinal no se puede asegurar con este nivel de modelo: el centro de gravedad cae dentro del rango de incertidumbre del punto neutro.

1.1. Datos y planteo

Dato	Valor
Masa de vuelo (planeador; el contenedor se separa)	368 g
Área de las dos alas S	$394\,\mathrm{cm}^2$
Envergadura de las alas / con el cuerpo	397 / 465 mm
Alargamiento $A = b^2/S$, flecha	4,0, 45°
Cuerda de raíz / cuerda media aerodinámica	198,6 / 132,4 mm
Cuerpo: cilindro con disco de nariz plano	⌀84 × 207 mm
Cola (nota de cola, geometría de referencia)	$80\,\mathrm{cm}^2$ a 217 mm del CG
Densidad del aire / alabeo en la espiral	$1{,}20\,\mathrm{kg/m}^3$ (1,05 a 1,25) / 20° ($n = 1{,}064$)

Tabla 1: Datos de partida.

Por qué. En régimen estacionario el empuje aerodinámico equilibra el peso, afectado por el factor de carga de la espiral:

$$\tfrac{1}{2}\rho V^2 S\, C_R = n\, m\, g, \qquad C_R = \sqrt{C_L^2 + C_D^2}, \qquad w = V\,\frac{C_D}{C_R}, \qquad V_h = V\,\frac{C_L}{C_R},$$

con $n = 1/\cos(\text{alabeo})$ y ángulo de planeo $\gamma = \arctan(C_D/C_L)$. Con los datos de la nota de membrana (500 g, $C_L = 1{,}20$, $C_D = 0{,}50$) este cálculo da 5,01 m/s, contra 5,00 de la nota.

1.2. Sustentación: analogía de succión de borde de ataque

Qué se calcula. $C_L(\alpha)$ del ala delta de borde afilado con el método de Polhamus (NASA TN D-3767).

Por qué.

$$C_L = K_p \,\mathrm{sen}\,\alpha \cos^2\alpha + f\, K_v \cos\alpha\, \mathrm{sen}^2\alpha, \qquad C_{D,i} = C_L \tan\alpha,$$

con $K_p \approx 3{,}35$ y $K_v \approx 3{,}45$ para $A = 4$ (figuras 6 y 9 del informe de NASA). El primer término es el flujo potencial sin succión de borde de ataque y el segundo la sustentación del vórtice; $f = 1$ es el método completo, $f = 0{,}5$ lo que usa la nota de membrana y $f = 0$ no cuenta el vórtice.

Hipótesis	f	C_L potencial	C_L vórtice	C_L	w [m/s]
Sin sustentación de vórtice	0,0	1,01	0,00	1,01	5,6
Nota de membrana	0,5	1,01	0,19	1,20	5,0
Polhamus completo	1,0	1,01	0,38	1,39	4,5

Tabla 2: Sustentación a $\alpha = 20°$ y descenso del planeador según la fracción de vórtice que se cuenta.

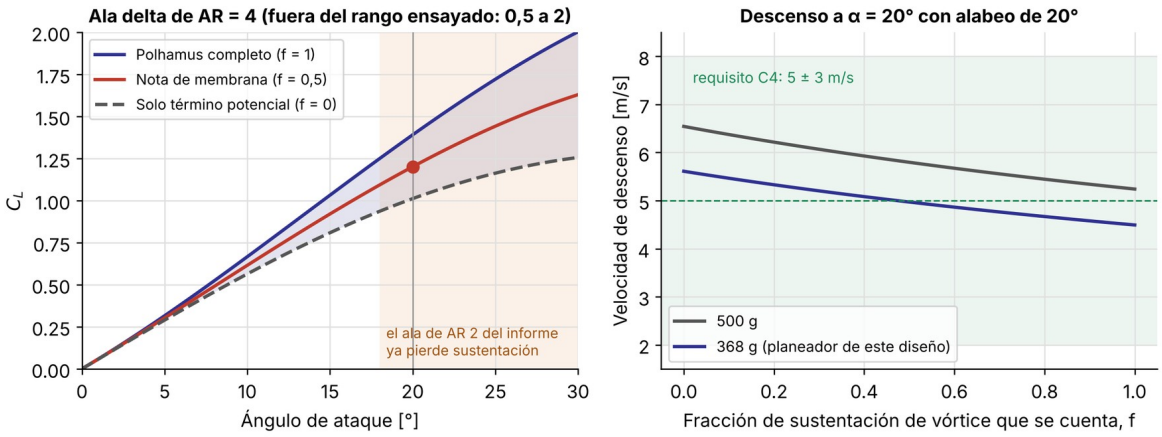


Figura 1: Izquierda: sustentación según Polhamus para alargamiento 4. Derecha: descenso contra la fracción de vórtice.

Chequeo. El informe de NASA valida el método con alas de alargamiento 0,5 a 2,0; esta ala tiene 4. En la de 2,0 la sustentación medida cae por debajo de la teoría desde unos 18°, que el autor atribuye a separación en el borde de fuga, y eso empeora al crecer el alargamiento. A 20° y $A = 4$ hay que esperar entonces menos que el método completo, y quizá menos que el término potencial solo ($f = 0$). El método no da el momento de cabeceo y no está probado fuera del delta convencional; tampoco contempla la panza de la membrana ni el número de Reynolds bajo ($\sim 10^5$).

1.3. Resistencia

Qué se calcula. La resistencia total, con el cuerpo y la cola incluidos.

Por qué. La resistencia inducida es la de Polhamus, $C_L \tan\alpha$. El ala suma perfil, varillas y tela ($\approx 0{,}03$) y la cola $\approx 0{,}01$. El cuerpo es un cilindro de ∅84 con un disco de nariz plano que mira de frente a la corriente: $C_D \approx 0{,}8$ referido a su área frontal, más la resistencia de flujo cruzado por el ataque de 20°.

Componente	Delta, 20°	Avión recto, $C_L = 0{,}8$
Inducida	0,437 ($C_L \tan\alpha$)	0,044 ($C_L^2/\pi eA$)
Ala: perfil, varillas y tela	0,030	0,040
Cuerpo: nariz plana y cilindro	0,112	0,112
Cuerpo: flujo cruzado con el ataque	0,021	0,001
Cola e interferencia	0,010	0,010
Total C_D	**0,611**	**0,207**

Tabla 3: Resistencia por componente, referida al área del ala ($S = 394\,\text{cm}^2$).

Chequeo. El cuerpo aporta 0,13 de los 0,61 de C_D del delta, y sin él el descenso sería de 4,1 m/s en vez de 5,0. La nota de membrana no contaba esta resistencia. Con una ojiva en la nariz ($C_D \approx 0{,}3$ en el cuerpo) el delta baja a 4,6 m/s; no hay lugar en el contenedor para agregarla sin acortar el compartimento de nariz.

1.4. Polar y velocidad de descenso

Qué se calcula. La velocidad de descenso en el punto de operación y su relación con el ángulo de ataque, la masa y el área.

Configuración	C_L	C_D	L/D	V [m/s]	V_h [m/s]	w [m/s]	Alcance desde 400 m
Delta, $\alpha = 20°$, $f = 0{,}5$	1,20	0,61	2,0	11,0	9,8	5,0	787 m
Avión recto, $C_L = 0{,}8$	0,80	0,21	3,9	14,0	13,6	3,5	1547 m

Tabla 4: Punto de operación: delta con 20° de ataque y avión recto con $C_L = 0{,}8$, mismo cuerpo, área y masa.

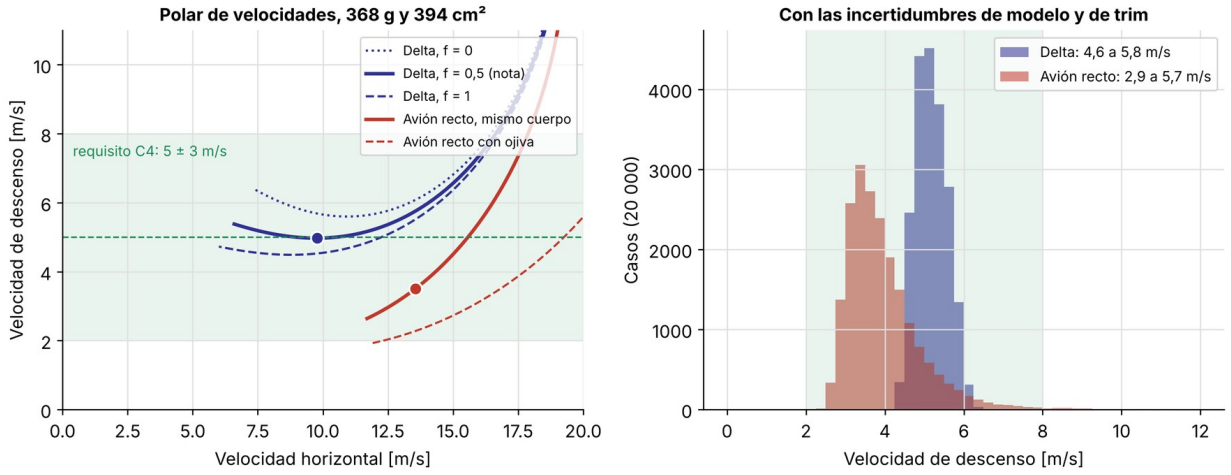


Figura 2: Izquierda: polar de velocidades. Derecha: dispersión del descenso con las incertidumbres.

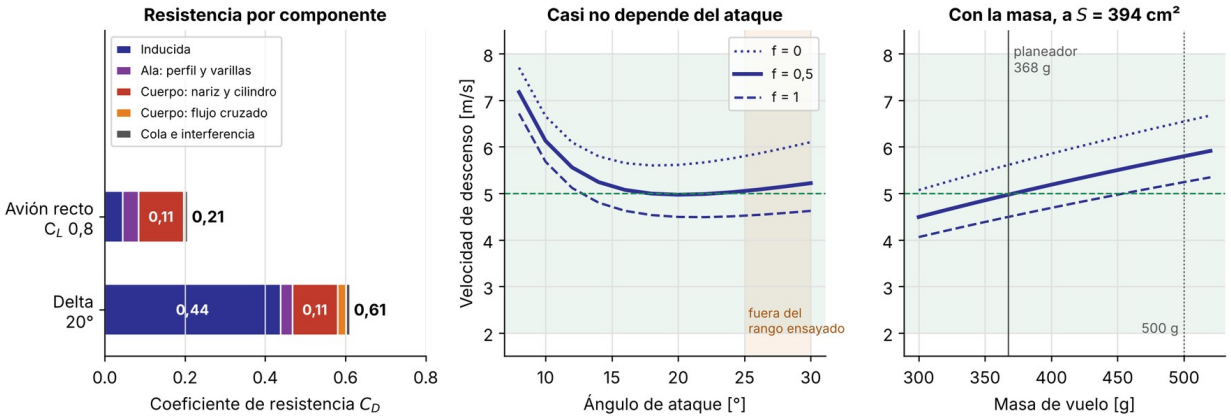


Figura 3: Resistencia por componente, descenso contra el ángulo de ataque y contra la masa.

Chequeo. El descenso casi no depende del ángulo de ataque (5,6 m/s a 12°, 5,0 a 20°, 5,1 a 28°): el ala es robusta al trim, pero tampoco hay palanca para regularlo. Con la masa varía como $\sqrt{m}$; el área necesaria para volver a 5,0 m/s con los 500 g completos sería de unos 500 cm^2 (+27 %), que no entra en el cuerpo ni en el pliegue plano. Con 500 g el delta bajaría a 5,8 m/s; no es el caso porque el contenedor se separa.

1.5. Incertidumbre del descenso

Qué se calcula. Qué parámetros mueven más el resultado.

Por qué. Se muestrean 20 000 casos con: fracción de vórtice $f \in [0; 1]$, ataque $20 \pm 2{,}5°$, resistencia del ala entre 0,02 y 0,05, del cuerpo (C_D frontal de 0,6 a 1,0) y de la cola (0,005 a 0,02), densidad de 1,05 a 1,25 kg/m^3 y masa ±15 g. Los rangos son juicio del autor, no datos.

	w 5 %	w mediana	w 95 %
Delta	4,6	5,2	5,8
Avión recto	2,9	3,7	5,7

Tabla 5: Descenso [m/s] con las incertidumbres de modelo y de trim (20 000 casos).

Chequeo. Por correlación de rangos, lo que más mueve el descenso del delta es f (*vórtice*) (−0,87), densidad (−0,33), CD cuerpo (+0,23). Es decir: la incertidumbre de la sustentación de vórtice domina, y es justo la que no se puede resolver con cálculo.

1.6. Comparación con un avión de ala recta

Qué se calcula. Si un avión convencional con el mismo cuerpo, área y masa bajaría más lento o más rápido.

Por qué. Se toma un ala recta de la misma envergadura (alargamiento 5,5), perfil de placa curva a Reynolds $\approx 8 \cdot 10^4$ ($C_{D0} \approx 0{,}04$), eficiencia de Oswald de 0,85 y C_L de trim 0,8, con el mismo cuerpo romo y la misma cola. La tabla 4 ya lo incluye. Su descenso depende del trim, de modo que con el elevador se regula de 7,7 m/s ($C_L = 0{,}4$) a 2,9 m/s ($C_L = 1{,}0$).

Chequeo. El avión recto baja más lento (3,5 m/s) y llega más lejos, pero con una ojiva en la nariz baja a 2,4 m/s, cerca del límite inferior de 2 m/s. Los dos cumplen C4 con este modelo. Su dispersión es de 2,9 a 5,7 m/s, dominada por el trim. No está diseñado ni analizado estructuralmente: sus números son de orden de magnitud.

1.7. Estabilidad longitudinal estática

Qué se calcula. Si el centro de gravedad queda delante del punto neutro, con margen suficiente.

Por qué. Estimación de orden de magnitud, sin método de sustentación para el momento. El centro aerodinámico del ala se toma entre el 25 % de la cuerda media (0,50 de la cuerda de raíz) y el límite de ala esbelta (0,67); la cola de la nota de cola (80 cm^2, brazo de 217 mm, pendiente 2,6/rad, $\eta = 0{,}9$, $d\varepsilon/d\alpha = 0{,}48$) aporta el factor $k = 0{,}082$ de la pendiente del ala ($a_w = 3{,}0$/rad); el cuerpo desestabiliza por efecto Munk ($k_2 - k_1$ entre 0,5 y 0,7), lo que corre el punto neutro 10 a 14 mm hacia la nariz.

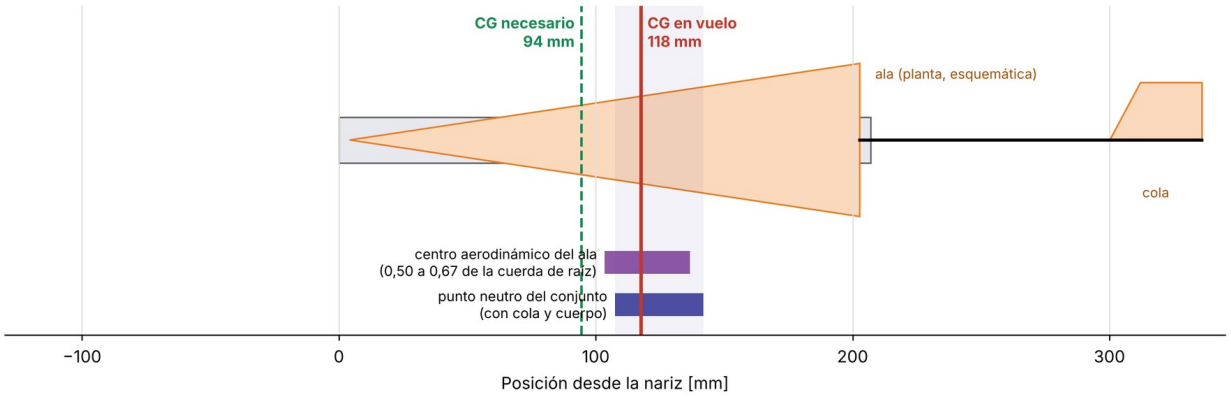


Figura 4: Posición del centro de gravedad frente al punto neutro estimado, medidas desde la nariz.

Punto neutro del conjunto: 108 a 142 mm desde la nariz. Centro de gravedad en vuelo: 118 mm. Margen estático: de −8 % a +18 % de la cuerda media. El margen puede ser negativo: no se puede asegurar la estabilidad con este modelo.

Chequeo. Para tener 10 % de margen aun en el peor caso el CG tendría que estar en 94 mm, unos 23 mm más adelante. Mover la batería 60 mm hacia la nariz corre el CG solo 7,5 mm, de modo que hace falta más: lastre en la nariz, una cola mayor o ambas. El centro de gravedad en vuelo supone la tela y la cola abiertas con las masas de la nota. Lo que falta es medir el punto neutro en una maqueta o en un túnel.

1.8. Lo que falta

- Caída de una maqueta a escala, con y sin vórtice, filmada: da w, el ángulo de planeo y el trim.
- Medida del punto neutro y del momento de cabeceo: el método de Polhamus no los da.
- Estabilidad lateral y direccional: la nota anterior halló un Dutch roll inestable a $\alpha = 20°$ ($\zeta \approx -0{,}27$); no se rehízo con esta geometría.
- Deriva por viento: con $w \approx 5$ m/s y 400 m de altura el planeador está en el aire unos 80 s.
- Efecto de la panza de la membrana, del flameo y del Reynolds bajo en C_L y C_D.